Ficha de Exercícios — Ângulos e Retas Paralelas

Retas, Semirretas, Segmentos e Classificação de Ângulos

Instruções: Resolve os exercícios, apresentando os cálculos e justificações. As figuras são esquemáticas e não estão à escala.

1. Ponto, Reta, Semirreta e Segmento

Responde a cada questão.



1. Quantos segmentos de reta ficam definidos pelos pontos A, B, C e D? Indica-os.

2. Indica duas semirretas com origem em B.

3. As semirretas $\dot{B}A$ e $\dot{B}C$ são semirretas opostas? Justifica.

4. Qual é a diferença entre uma reta, uma semirreta e um segmento de reta?

5. Quantas retas passam por um ponto? E por dois pontos distintos?

6. O que são retas paralelas? E retas perpendiculares?

7. O que são retas concorrentes? Duas retas perpendiculares são concorrentes?

8. Indica, na sala de aula, um exemplo de retas paralelas e um de retas perpendiculares.

2. Classificação de Ângulos

Classifica cada ângulo como agudo, reto, obtuso, raso, giro ou nulo.

1. $35°$

2. $90°$

3. $127°$

4. $180°$

5. $89°$

6. $360°$

7. $91°$

8. $0°$

9. Às 3 horas, que ângulo fazem os ponteiros de um relógio? E às 4 horas?

10. Às 6 horas, que tipo de ângulo fazem os ponteiros?

3. Ângulos Complementares e Suplementares

Calcula o ângulo pedido.

1. O complementar de $30°$.

2. O complementar de $72°$.

3. O suplementar de $45°$.

4. O suplementar de $118°$.

5. O complementar do complementar de $25°$.

6. Dois ângulos complementares são iguais. Quanto mede cada um?

7. Um ângulo é o dobro do seu complementar. Quanto mede?

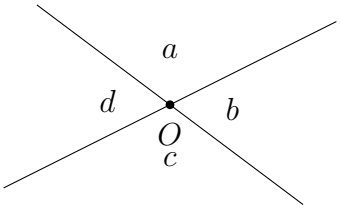
8. Um ângulo é o quádruplo do seu suplementar. Quanto mede?

9. Dois ângulos suplementares diferem $40°$. Quanto mede cada um?

10. Um ângulo agudo pode ter suplementar agudo? Justifica.

4. Ângulos Verticalmente Opostos e Adjacentes

Observa a figura, onde duas retas se intersetam em O, e responde.



1. Indica dois pares de ângulos verticalmente opostos.

2. Indica dois pares de ângulos adjacentes e suplementares.

3. Se $a = 145°$, determina b, c e d.

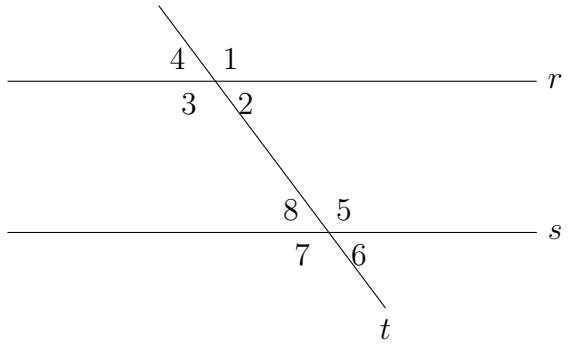
4. Se $b = 38°$, determina a, c e d.

5. Se $a = 3x + 10$ e $c = 5x - 30$ (em graus), determina x e a amplitude de todos os ângulos.

6. Se $a = 2b$, determina a amplitude de cada ângulo.

5. Ângulos em Retas Paralelas

As retas r e s são paralelas e são cortadas pela secante t. Observa a figura e responde.



1. Indica dois pares de ângulos correspondentes.

2. Indica dois pares de ângulos alternos internos.

3. Indica dois pares de ângulos alternos externos.

4. Se o ângulo 1 mede 125°, determina a amplitude dos restantes sete ângulos.

5. Se o ângulo 3 mede 120°, determina os ângulos 5 e 8.

6. Se o ângulo 2 mede $(2x + 15)°$ e o ângulo 8 mede $(3x - 10)°$, determina x.

7. O ângulo 4 mede $(x+30)°$ e o ângulo 7 mede $(4x)°$. Justifica que são suplementares e determina x.

6. Desafios

Resolve os problemas.

1. Quantos graus roda o ponteiro dos minutos em 20 minutos? E o ponteiro das horas?

2. Às 2h30, que ângulo fazem os ponteiros do relógio?

3. Dois ângulos adjacentes formam um ângulo reto e um é o quíntuplo do outro. Quanto mede cada um?

4. As bissetrizes de dois ângulos adjacentes e suplementares formam que ângulo? Justifica.

5. Duas retas paralelas são cortadas por uma secante. Um dos oito ângulos formados mede 70°. Quantos ângulos medem 70°? E quanto medem os outros?

6. O suplementar de um ângulo é o triplo do seu complementar. Determina o ângulo.